Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n° 1 PASS
UE 2 : Biochimie

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

Le sujet contient 16 pages numérotées de 1 à 16 et comporte 21 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — J diz., J unit., M diz., M unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 B	13 B C	25	37
2 C D E	14 C D	26	38
3 B D	15 B C	27	39
4 A B	16 C D	28	40
5 C E	17 D E	29	41
6 B D	18 B D	30	42
7 A C	19 C E	31	43
8 D	20 C	32	44
9 B C	21 D E	33	45
10 B D	22	34	
11 A D E	23	35	
12 A B E	24	36	

Coucou les péhuns !!! Voilà la correction du tuto 1 ! Déjà bravo à vous d'être venus de bon matin, et même si vous pensez pas avoir bien réussi c'est pas grave ça vous fait un super entraînement et vous allez voir avec cette super correction vous allez beaucoup mieux comprendre et vous allez vous améliorer pour la prochaine fois ;)) C'est normal d'avoir du mal au début, surtout en bioch qui est pas une matière facile, mais vous avez encore plein de temps pour progresser et trouver la méthode de travail qui vous convient, on est encore au début de l'année alors essayer de pas trop vous stresser. Et surtout oubliez de vous reposer et de faire des pauses c'est super important aussi.

Voilà je vous laisse avec cette super correction, en espérant que ce premier tuto vous aura pas trop dégouté de la bioch parce que vous verrez c'est une matière super intéressante. Bisous bisous <33

Les chercheurs s'intéressent à la glycogénine (GN), qui est une protéine qui a un rôle dans la synthèse du glycogène. Elle permet l'initiation de la synthèse du glycogène en synthétisant une petite amorce de 8 résidus GLU. Pour cela, elle capte la première molécule de GLU sur un résidu Tyrosine, puis elle synthétise des alpha-(1,4) pour former une amorce de 8 GLU qui sera prise en charge ensuite par la glycogène synthase (GS).

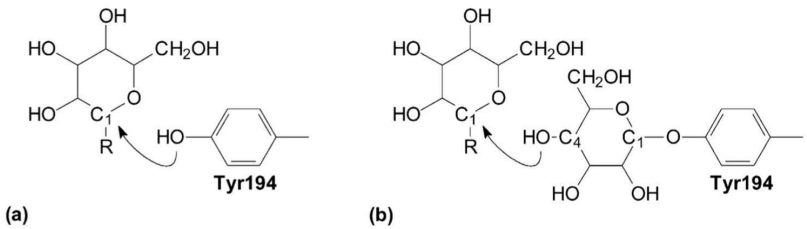
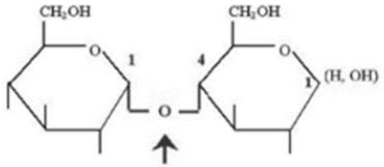


Figure 1: Réaction catalysée par la glycogénine

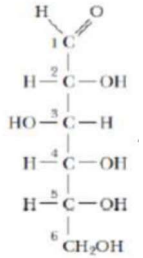
Question 1

Compte tenu de vos connaissances et de la figure 1, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La figure ci-dessous représente une liaison pouvant être formée par la glycogénine



VRAI - Toutafé ! On commence fort ce tuto 1 avec un item qui mêle par coeur et réflexion. Dans l'énoncé, on nous dit que la glycogénine permet de former des liaisons alpha(1-4) entre des molécules de glucose. Pour la figure de l'item, on y va pas à pas. Première chose à vérifier : est-ce qu'on nous représente bien des glucoses ? Le mieux pour le trouver, c'est de "déplier" le cycle pour retrouver les positions des groupements OH dans la représentation de Fischer. Imaginez un bonhomme de profil qui se trouverait la tête face à l'oxygène du cycle, du côté du carbone 1. Les groupements OH se trouvant du côté de sa main gauche se trouveront à gauche en Fisher et inversement pour sa main droite. On aura une représentation approximative de la molécule dépliée grâce à cette technique ;). On obtient pour les deux molécules la même représentation de Fischer :



Il s'agit bien du D-glucose, tout va bien. Maintenant, on s'intéresse à la liaison entre les deux glucoses. Comme nous le montrent les chiffres, cette liaison se fait entre le carbone 1 du glucose de gauche, et le carbone 4 du glucose de droite : c'est une liaison 1-4. Enfin, est-ce une liaison alpha ou béta ? Pour cela il faut faire appel à votre cours. Il s'agit ici d'une liaison alpha car elle se fait "sur un seul côté" de la molécule, contrairement à une liaison bêta qui forme une diagonale (petite explication : on parle de liaison alpha quand le sucre de gauche est un anomère alpha).

B. En mettant deux molécules de glucose bout à bout, la glycogénine permet de former un diholoside que l'on appelle le lactose

FAUX - Eh non ! En effet la glycogénine permet de mettre plusieurs molécules de glucose bout à bout, mais un diholoside formé de deux molécules de glucose liées en alpha (1-4) est un MALTOSE. Le lactose est lui formé d'une molécule de galactose liée à une molécule de glucose en bêta (1-4). Pensez à bien apprendre vos sucres, ça peut tomber à l'examen ;).

C. Les molécules de glucose sont ici liées entre elles grâce à des liaison osido-ose de type alpha(1-6)

FAUX - Attention à bien lire ! Ici les molécules de glucose sont liées grâce à des liaisons osido-ose de type alpha(1-4) et pas (1-6). Mais une liaison osido-ose, c'est quoi ? C'est une liaison qui se fait entre le -OH hémiacétalique en C1 d'un ose et le -OH (alcool) en C4 d'un second ose. Le second ose conserve alors son -OH hémiacétalique en C1 libre pour faire une autre liaison : il conserve son pouvoir réducteur (sa capacité à faire une liaison avec un autre ose). Pour ce qui est de l'explication concernant la liaison en alpha(1-4), regardez la correction de l'item A ou même l'énoncé, la réponse est dedans !

D. Pour que la glycogénine lie deux glucose entre eux, il faut que le premier glucose soit un anomère β

FAUX - Malheureusement non. La glycogénine lie entre eux deux glucoses grâce à une liaison alpha(1-4), donc le premier glucose utilisé doit être un anomère alpha (son -OH en C1 doit être opposé au -CH2OH). Si le premier glucose avait été un anomère bêta, on aurait eu une liaison bêta(1-4).

E. Le glucose fait partie des cétohexoses

FAUX - Le glucose possède une fonction aldéhyde CHO (et non cétone CO) et six carbones : c'est un aldohexose.

Réponse exacte : A

Question 2

Compte tenu de vos connaissances sur le glycogène, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Le glycogène est un polyoside constitué d'une longue chaîne principale de D-glucose et de ramifications de L-glucose

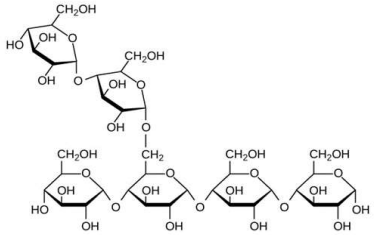
FAUX - Presque ! Le glycogène est bien un polyoside constitué d'une longue chaîne principale de D-glucose, mais ses ramifications sont faites de D-glucose également. Pour rappel, la plupart des sucres chez l'Homme sont de la série D (dernier -OH vers la Droite).

B. Le glycogène est une molécule avec une ramification environ tous les 3 glucoses

FAUX - C'est précis je sais, mais le glycogène possède une ramification tous les 10 glucoses environ et pas 3 ! C'est écrit dans votre cours ;) Allez on lâche rien <3

C. Le glycogène est la principale réserve d'énergie glucidique chez les mammifères

VRAI - Exactement ! Le glycogène lie de nombreuses molécules de D-glucose entre elles, son clivage permettra donc de libérer les sucres qui pourront alors être utilisés par l'organisme. Ne confondez pas le glycogène qui est la réserve énergétique des mammifères et l'amidon qui concerne les végétaux.



D. La liaison des ramifications de glucose à la chaîne principale se fait via des liaisons alpha(1-6)
VRAI - C'est ça, vous pouvez le voir sur vos diapos de cours. Le glycogène est formé d'une chaîne principale de D-glucoses liés entre eux par des liaisons alpha(1-4), tandis que les ramifications de D-glucose sont liées à la chaîne principale par des liaisons en alpha(1-6).
E. La chaîne principale du glycogène se forme par un enchaînement d'anomères α du glucose
VRAI - En effet ;). Il faut se rappeler que la chaîne principale du glycogène est formée de D-glucoses liés en alpha(1-4), donc les anomères du glucose utilisés sont les anomères alpha.

Réponses exactes : C, D et E

Question 3
Compte tenu de vos connaissances sur les glycoconjugués et la glycosylation, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Alors qu'un glycoconjugué est formé d'une partie glucidique et d'un aglycone, un hétéroside est lui uniquement formé de différents types de sucres liés entre eux (un mannose lié à un glucose par exemple)
FAUX - Item très long mais il ne faut pas se perdre ! Un glycoconjugué est bel et bien formé d'une partie glucidique (d'un sucre) et d'un aglycone comme une protéine ou un lipide, mais le reste de l'item est faux. En réalité, "hétéroside" est un synonyme de glycoconjugué ! Donc un hétéroside est lui aussi formé d'une partie glucidique et d'un aglycone. En revanche, si on lie deux types de sucres différents entre eux, on obtient un holoside.

B. La formation de glycoprotéines se fait grâce aux glycosyltransférases
VRAI - C'est purement du cours, les glycosyltransférases transfèrent les glucides. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus, à part que vous êtes les meilleurs et que quel que soit votre résultat pour ce tuto 1 vous allez encore énormément vous améliorer, courage <3.

C. La glycosylation permet d'ajouter une ou plusieurs chaînes de glucides à une protéine grâce à, entre autres, des liaisons hydrogène
FAUX - Aïe aïe aïe le petit piège ! La glycosylation ajoute une ou plusieurs chaînes de glucides à une protéine grâce à des liaisons covalentes, donc des liaisons très fortes. Les liaisons hydrogènes sont des liaisons faibles, elles ne permettraient pas de maintenir les glucides sur la protéine !

D. Pour pouvoir ajouter un chaînon d'oses à une protéine, il faut que l'ose terminal de ce chaînon soit réducteur
VRAI - Oui c'est tout bon. Dites-vous qu'un ose réducteur est un ose qui possède son -OH hémiacétalique en C1 libre, donc qu'il peut réagir et créer des liaisons covalentes avec d'autres molécules (pour le détail c'est de la chimie organique, vous le verrez plus tard ;)).

E. Les glycosaminoglycanes sont un type de glycoprotéine
FAUX - Là on mélange tout. Les glycosaminoglycanes (GAG pour les intimes) sont des polysaccharides anioniques constitués par la répétition en très grand nombre d'unités disaccharides chargées négativement. Chaque unité est formée d'un dérivé de la glucosamine ou de la galactosamine, d'un acide uronique ou d'un galactose, et d'un groupement anionique. A aucun moment dans cette description on ne vous parle de protéine, donc les GAG ne sont pas des glycoprotéines.

Réponses exactes : B et D

Question 4 :
Compte tenu de vos connaissances sur la glycosylation, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La N-glycosylation se fait dans le réticulum endoplasmique granuleux
VRAI - Indeed ! On fait attention : la N-glycosylation se fait bien dans le réticulum endoplasmique granuleux et non pas lisse (pensez que le RE Lisse s'occupe des Lipides). La O-glycosylation quant à elle se fait dans l'appareil de gOlgi.
B. Lors de la N-glycosylation, le précurseur de la chaîne glucidique à ajouter à la protéine est dans un premier temps fixé à une navette : le dolichol
VRAI - Ça peut paraître compliqué, mais c'est bien vrai. La chaîne glucidique lors de la N-glycosylation n'est pas directement fixée sur la protéine, elle est d'abord assemblée au niveau d'un transporteur de sucres ancré à la membrane du réticulum endoplasmique granuleux : le dolichol. Puis cette chaîne sera transférée par des enzymes du dolichol vers la protéine à glycosyler.

C. Lors de la O-glycosylation, le premier ose utilisé est systématiquement une N-acétylglucosamine
FAUX - Le piège ici est subtil. Le premier ose utilisé lors de la O-glycosylation est systématiquement une N-acétylgalactosamine ! Notez le quelque part, vous ne l'oublierez plus ;)
D. La N-glycosylation se fait sur un résidu aspartate de la protéine alors que la O-glycosylation se fait sur des résidus sérine et thréonine
FAUX - Encore un piège ! La N-glycosylation se fait sur un résidu asparagine et non pas aspartate. Pour la O-glycosylation c'est tout bon. Continuez à persévérer ça va aller <3
E. Une glycoprotéine est majoritairement formée de glucides
FAUX - Non pas du tout ! Une glycoprotéine est très majoritairement formée de protéines, les glucides représentent une toute petite partie.

Réponses exactes : A et B

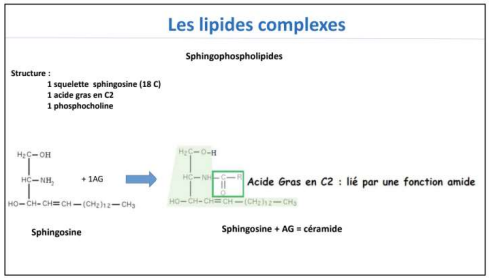
Question 5 :
Concernant les lipides et les acides gras, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les triglycérides, qui sont des lipides complexes, peuvent lier 3 acides gras chacun
FAUX - Presque, il s'agit en fait de lipides simples. C'est une molécule de glycérol qui est triesthérifiée par des chaînes d'AG (3).
B. Les stérols sont les précurseurs des acides biliaires, des hormones stéroïdes et de la vitamine C
FAUX - Désolé, le piège n'est pas sympa et se joue sur une lettre. Effectivement, les stérols sont les précurseurs des acides biliaires, des hormones stéroïdes et de la ***vitamine D****. Pensez bien à lire tous les items en entier.*

C. Une molécule amphiphile comporte un pôle hydrophobe (acide gras) et un pôle hydrophile (ester phosphorique)
VRAI - Ouiiii c'est bien cela !!! Les phospholipides de la membrane sont un exemple de molécules amphiphiles.

D. La sphingomyéline constitue la membrane plasmique à hauteur de 30% et permet en présence de cholestérol de la fluidifier
FAUX - Pas exactement, il s'agit effectivement d'un composant de la membrane plasmique (30%) et de la gaine de myéline. Par contre, en présence de cholestérol, elle RIGIDIFIE la membrane et non fluidifie.

E. Pour former un sphingophospholipide, une sphingosine se lie à un acide gras en C2 par une liaison amide
VRAI - Et oui c'est bien ce qui est indiqué dans votre cours. Je vous remets la diapo du cours sur les macromolécules du professeur Borderie:



Cours sur les macromolécules du Pr Didier BORDERIE

Réponses exactes : C et E

Les chercheurs souhaitent déterminer la structure tridimensionnelle de la glycogénine. Ils réalisent une analyse par spectrométrie par résonance magnétique nucléaire. Les résultats de cette expérience sont présentés dans la **Figure 2**.

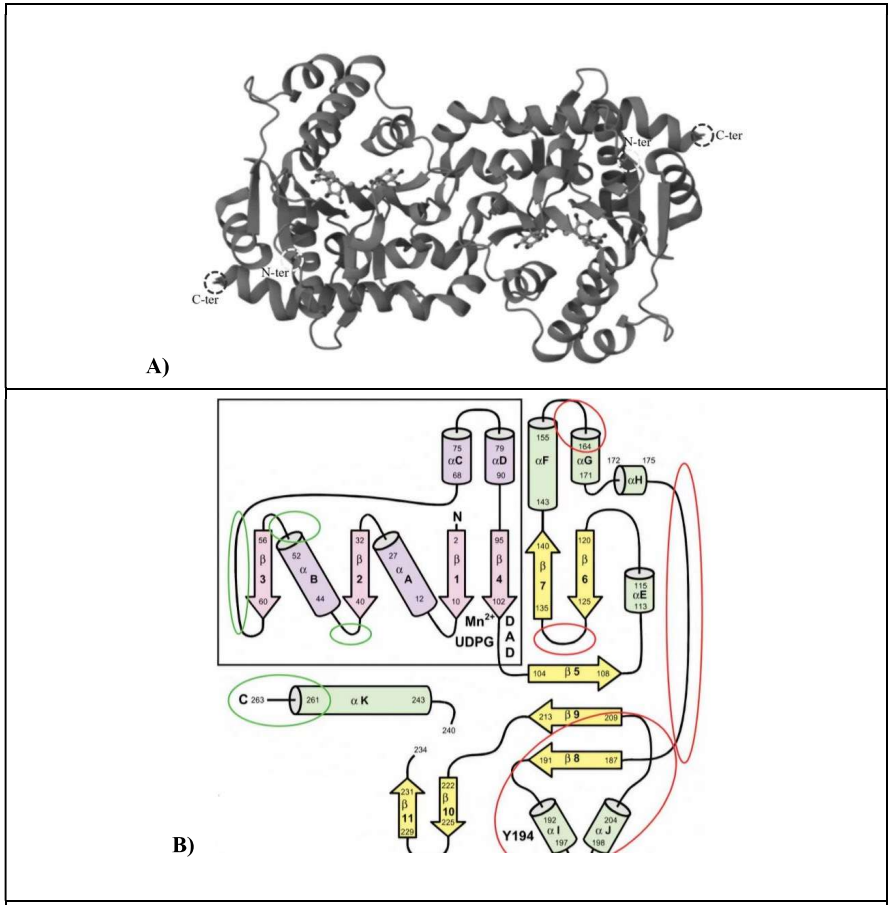


Figure 2 :
A) Structure tridimensionnelle de la glycogénine
B) Topologie de la glycogénine

Question 6
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 2, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. La glycogénine contient exclusivement des hélices α

FAUX - Et c'est parti pour la première question sur la structure des protéines ! Nous voyons dans la structure tridimensionnelle de la glycogénine et dans sa typologie qu'elle possède plein de structures secondaires, comme des hélices α très visibles (les structures composées d'acides aminés tournants sur eux-mêmes), des brins et feuillets β (les structures en forme de flèches composées d'acides aminés étirés au sein du feuillet). Mais nous voyons aussi des régions qui connectent ces hélices α et ces feuillets β entre eux : les coudes et boucles ! Les coudes contiennent la plupart du temps moins de 5 acides aminés alors que les boucles en contiennent plus (c'est donc pour ça que les boucles sont plus grandes que les coudes). Ainsi, les items A et B sont tous les deux faux (faites attentions aux items péremptoires !).

B. La glycogénine contient exclusivement des feuillets β

FAUX - Cf. Item A.

C. Les hélices α sont stabilisées par des liaisons faibles

VRAI - Oui, c'est du cours ! Les hélices α sont en effet stabilisées par des liaisons hydrogène, donc faibles car facilement cassables avec de la chaleur ou un produit comme le SDS.

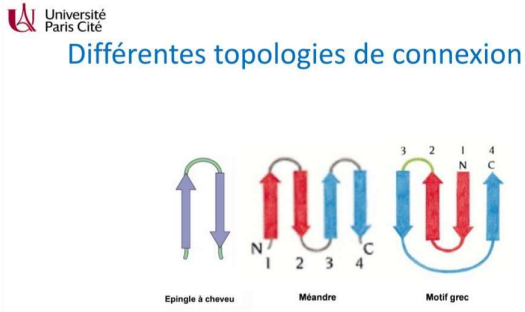
D. La structure secondaire située entre le brin β2 et l'hélice αB est un coude β

FAUX - Aïe, le méchant piège ! Nous savons qu'il existe plusieurs types de coudes en fonction du nombre de résidus et donc de liaisons peptidiques qu'il possède. Nous avons donc besoin de la typologie pour connaître la réponse à cet item. En effet, nous observons entre le brin β2, se terminant par l'acide aminé 40 et l'hélice αB, commençant par l'acide aminé 44, un coude qui connecte ces deux structures. Ainsi, on peut déduire que ce coude contient les acides aminés 41, 42 et 43, donc trois résidus et quatre liaisons peptidiques reliant les deux structures secondaires. Ainsi, nous sommes en présence d'un coude α et non β, puisque ce sont les coudes α qui contiennent 3 résidus et 4 liaisons peptidiques, alors que les coudes β, le type de coudes le plus commun, en possèdent respectivement 2 et 3. Je vous remets la liste des types de coudes ci-dessous :

- Coude α : 4 liaisons peptidiques (3 résidus) séparent les deux résidus extrêmes de la structure,
- Coude β : 3 liaisons peptidiques (2 résidus) ; coude le plus fréquent,
- Coude γ : 2 liaisons peptidiques (1 résidu),
- Coude δ : les deux résidus extrêmes de la structure son contigus, séparés par une seule liaison peptidique (structure peu probable d'un point vue stérique),
- Coude π : 5 liaisons peptidiques (4 résidus) séparent les deux résidus extrêmes.

E. Les brins β6 et β7 sont connectés en épingle à cheveux

VRAI - Selon la typologie, nous avons une connexion (ici une boucle de 9 AA) entre les deux brins β6 et β7. Il y a des hélices α avant et après ces deux brins, donc pas de connexions en méandre ou même en clé grecque. Ainsi, nous avons une simple connexion en épingle à cheveux, on parle aussi de brins antiparallèles. Je remets le schéma des typologies de connexion entre les brins β du cours du professeur Katell Peoc'h sur la structure secondaire des protéines :



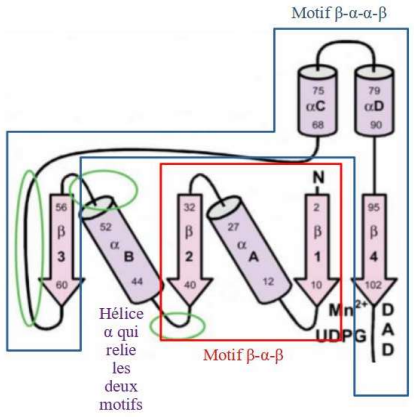
Réponses exactes : C et E.

Question 7

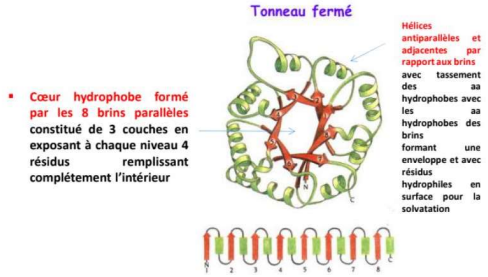
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 2, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. Le domaine encadré sur la topologie correspond à une architecture en sandwich α/β ressemblant au repliement de Rossmann

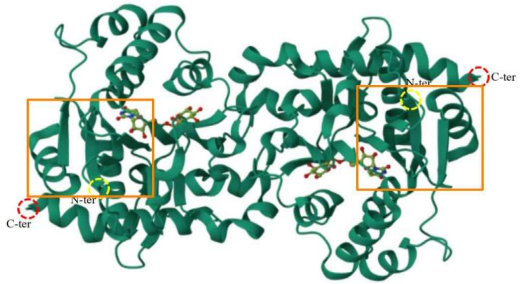
VRAI - Exact ! Ici, il faut à la fois regarder dans la typologie et dans la structure 3D. D'abord, nous voyons dans le domaine encadré des motifs β-α-β reliés par une hélice α.



On peut donc dire qu'il s'agit d'un domaine alpha/bêta qui peut être soit en sandwich α/β (repliement de Rossmann) ou en tonneau α/β (TIM barrel). Il faut donc aller voir ce qu'il en est sur la cristallographie… Et on ne voit aucun tonneau α/β ici. Pour rappel, voici à quoi ressemble un TIM barrel :



Par contre, on peut voir des sandwichs α/β à côté des N-ter de la protéine :



On voit notamment que les brins β sont au-dessus des hélices α pour le sandwich α/β de gauche et que les brins β sont devant les hélices α pour le sandwich α/β de droite. Ainsi, oui, le domaine encadré sur la topologie correspond bel et bien à une architecture en sandwich α/β ressemblant au repliement de Rossmann.

B. Le domaine encadré sur la topologie correspond à une architecture en TIM barrel
FAUX - Cf. Item A

C. La glycogénine est un dimère
VRAI - Oui oui oui oui oui [insérer bruitages de Julien Lepers] ! Il aurait été compliqué de voir les bouts des deux chaînes polypeptidiques de la protéine si on n'avait pas indiqué les N-ter et C-ter sur la cristallisation (on aurait pu trouver facilement les C-ter, mais pas les N-ter…). Mais ici, on voit que deux N-ter et deux C-ter sont indiqués, ce qui signifie qu'il y a deux chaînes polypeptidiques dans la glycogénine, chacune pouvant lier une molécule UDPG. Ainsi, c'est un dimère ! Et en regardant la structure, on peut même dire qu'il s'agit d'un homodimère car les deux chaines sont les mêmes.

D. L'unité fondamentale de la structure tertiaire est la sous-unité
FAUX - Ouch, le petit piège ! L'unité fondamentale de la structure tertiaire (structure de la chaîne polypeptidique) n'est pas la sous-unité mais le <u>domaine protéique</u> ! En revanche, la sous-unité (ou chaîne polypeptidique) est l'unité fondamentale de la structure quaternaire. C'est dans la structure quaternaire de la protéine que l'on peut parler de monomère, de dimère, de trimère, etc.
E. Les sous-unités d'une protéine sont liées par des liaisons uniquement non covalentes
FAUX - Et un petit oubli qui rend l'item faux ! En effet, les sous-unités d'une protéine peuvent être liées par des liaisons hydrogènes, des liaisons ioniques ou par interaction hydrophobe, qui sont des liaisons faibles donc non covalentes. Mais n'oublions pas <u>le pont disulfure intercaténaire</u> (une liaison entre deux thiols R-SH, liaison permise par deux cystéines dans les protéines) qui, lui, est bien une <u>liaison covalente.</u>

Réponses exactes : A et C

Question 8
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 2, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le coude situé entre les brins β4 et β5 contient trois acides aminés à charge neutre
FAUX - Malheureusement non. Nous voyons sur la topologie de la glycogénine 3 acides aminés situés sur le coude entre les brins β4 et β5 nommés D, A et D. Ce sont deux acides aspartiques et une alanine. Or, bien que l'alanine soit bien un acide aminé apolaire à charge neutre, l'acide aspartique, lui, est un acide aminé polaire <u>à charge négative</u> (comparé à l'asparagine qui est polaire et à charge neutre). Ainsi, l'item est faux.
B. L'acide aminé Y194 a une absorbance maximale pour une longueur d'onde de 260 nm
FAUX - Encore non… Ici, l'acide aminé Y correspond à une tyrosine qui est un acide aminé aromatique et qui a une absorbance maxi pour une longueur d'onde d'environ <u>280 nm</u>, comme le tryptophane. En revanche, la phénylalanine est aromatique et a bien une absorbance maxi pour une longueur d'onde d'environ 260 nm.

C. L'alanine fait partie des acides aminés essentiels

FAUX - Toujours pas… L'alanine ne fait pas partie des acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que l'homme ne peut synthétiser dans son organisme et doit apporter par son alimentation. Je rappelle le moyen mnémotechnique pour retenir les acides aminés essentiels : Le (Leucine) très (Thréonine) lyrique (Lysine) Tristan (Tryptophane) fait (Phénylalanine) vachement (Valine) méditer (Méthionine) Iseult (Isoleucine). Et n'oublions pas l'histidine et l'arginine qui, eux, sont semi-essentiels.

D. Le magnésium peut être lié à la protéine par des liaisons non covalentes

VRAI - En effet ! On voit sur la topologie que le magnésium se retrouve au niveau des trois acides aminés DAD (deux acides aspartiques et une alanine) du coude entre les brins β4 et β5. On ne connaît pas exactement le type de liaison liant ce substrat et ce cofacteur à ces acides aminés, mais il est probable que ce soit via une (des) liaison(s) hydrogène(s) et/ou ionique(s) car les acides aspartiques possèdent sur leurs résidus un O négatif permettant de faire des liaisons ioniques avec peut-être le magnésium.

E. L'acide aminé D (Asp) peut être porteur d'une N-glycosylation

FAUX - Eh non ! C'est l'asparagine (acide aminé N, Asn) qui peut subir une N-glycosylation, pas l'acide aspartique (acide aminé D, Asp). On retrouve souvent des confusions entre les Asn et Asp, mais aussi entre les glutamines et acides glutamiques dans ce type d'items.

Réponse exacte : D

Pour approfondir leur étude de la structure tridimensionnelle de la glycogénine, les chercheurs réalisent un diagramme de Ramachandran. Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 3.

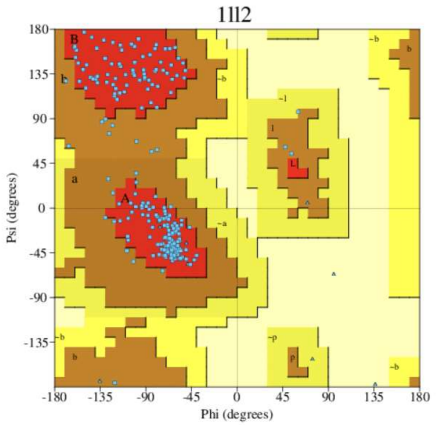


Figure 3 : Diagramme de Ramachandran de la glycogénine

Question 9

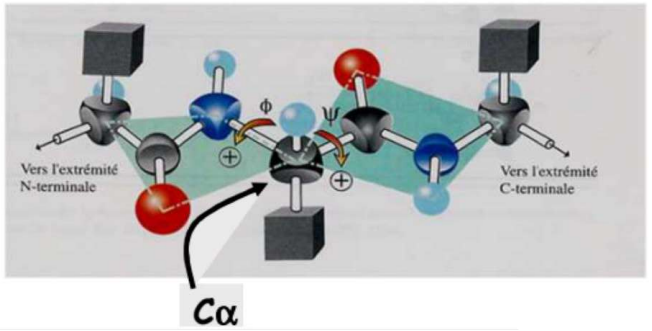
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 3, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le diagramme de Ramachandran permet de prédire la structure d'un polypeptide en fonction des angles Phi (Φ) et Psi (Ψ)

VRAI - En effet, c'est dans le cours ! Nous savons que dans une chaîne polypeptidique, il n'existe que deux types de liberté de rotation qui permettent de modifier la conformation spatiale, qui sont celle de l'angle Phi (Φ) (l'angle autour de la liaison entre le Cα et l'azote amidique) et celle de l'angle Psi (Ψ) (l'angle autour de de la liaison entre le Cα et le groupe carbonyle). La liberté des angles Phi et Psi étant limitée et chaque structure secondaire (hélices α à pas droit ou gauche, feuillets β parallèles ou antiparallèles…) ayant des libertés d'angles Phi et Psi spécifiques, on peut ainsi prédire les structures secondaires d'un polypeptide en fonction de ses angles Phi et Psi !

B. L'angle Psi (Ψ) est situé autour de la liaison entre le carbone α et l'azote de la liaison peptidique

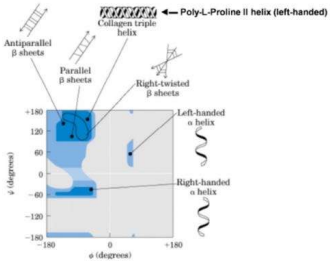
FAUX - Cf. Item A. Et une petite inversion, une ! L'angle Psi est celui autour de la liaison entre le Cα et le groupe carbonyle alors que l'angle Phi est celui autour de la liaison entre le Cα et l'azote amidique. Si vous voulez un petit moyen mnémotechnique pour éviter de les confondre : L'angle Phi fait penser à Fun, un mot commençant par le son "Ph-", mais finissant par N, comme le symbole de l'azote amidique N de la liaison ayant l'angle Phi !



Cours "Les Acides aminés - Peptides" du Dr Didier BORDERIE

C. Le diagramme de Ramachandran montre que la glycogénine possède des feuillets β et des hélices α à pas droit

VRAI - Eh oui ! Nous voyons sur le diagramme de Ramachandran que la glycogénine possède bel et bien des feuillets β (il y a beaucoup de points bleus en haut, à gauche du diagramme) et des hélices α à pas droit (il y a beaucoup de points bleus au milieu, à gauche du diagramme). En revanche, pas d'hélice α à pas gauche (ou très peu en tout cas, puisqu'on voit très peu de points bleus au milieu, à droite du diagramme). Donc l'item est vrai. Je remets les correspondances de quelle structure secondaire correspond à quelle partie du diagramme ci-dessous :



Cours "Protéines : structures secondaires" du Pr Katell Peoc'h

D. Le diagramme de Ramachandran seul peut prédire l'architecture des domaines de la protéine

FAUX - Non ! Le diagramme de Ramachandran seul ne suffit pas pour prédire l'architecture des domaines de la protéines (si les structures tertiaires sont organisées en tonneau(x), en sandwich(s), etc.) ! On peut juste savoir si notre protéine contient des feuillets β et/ou des hélices α.

E. Le diagramme de Ramachandran seul peut prédire la classe des domaines de la protéine dans tous les cas

FAUX - Eh non, toujours pas. Dans l'absolu, si un diagramme de Ramachandran prédit qu'il y a uniquement des hélices α ou des feuillets β dans la protéine, on pourrait se dire que tous les domaines sont de classe mainly α (c1) ou mainly β (c2). Mais si le diagramme contient à la fois des hélices α et des feuillets β, alors on ne peut plus savoir si on aura des domaines de classe mainly α (c1), mainly β (c2) et/ou mixed α/β. Là, on sera obligé de faire une cristallographie ou une autre méthode pour obtenir la structure de la protéine étudiée et voir quelles sont les classes de ses domaines.

Réponses exactes : A et C.

Les chercheurs s'intéressent maintenant à la structure primaire de la glycogénine musculaire. Pour cela, ils fragmentent la chaîne peptidique par clivage enzymatique puis réalisent un séquençage par spectrométrie de masse en tandem. Le **Tableau 1** présente les résultats pour un fragment allant de l'acide aminé 192 à 198 et le **Tableau 2** présente le rapport m/z des vingt principaux résidus d'acides aminés.

Rapports m/z						
Ion moléculaire	**Fragments**					
	y6	**y5**	**y4**	**y3**	**y2**	**y1**
843	**696**	**583**	**420**	**306**	**193**	**106**

Tableau 1 : Rapports m/z des ions fragments y obtenus par spectrométrie de masse en tandem

Ala	71	**Cys**	103	**His**	137	**Met**	131	**Thr**	101
Arg	156	**Glu**	129	**Ile**	113	**Phe**	147	**Trp**	186
Asn	114	**Gln**	128	**Leu**	113	**Pro**	97	**Tyr**	163
Asp	115	**Gly**	57	**Lys**	128	**Ser**	87	**Val**	99

Tableau 2 : Rapports m/z approximatifs des vingt principaux résidus d'acides aminés. On rappelle l'incrément de masse de quelques modifications post-traductionnelles : méthylation = 14, oxydation =16, acétylation = 42, phosphorylation = 80

Question 10

Compte tenu de vos connaissances et des Tableaux 1 et 2, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La séquence du peptide est FIYNISS

FAUX - Attention ici à la formulation de l'item, cette séquence pourrait en effet être celle de notre peptide mais on en est pas sûr car en position 193 et 196 on trouve 113 ce qui peut correspondre soit à I soit à L. C'est donc une séquence possible mais rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que c'est ça. Voir la correction de l'item B pour voir en détail comment trouver la séquence.

B. Une séquence possible pour ce peptide est FIYNLSS
VRAI - Pour trouver la séquence d'acides aminés à partir d'une spectrométrie de masse il faut :
1. Soustraire un à un chaque fragment
2. Chercher l'AA correspondant au résultat de la soustraction
3. Si ce résultat ne correspond à aucun AA, il faut alors chercher si l'AA a subi une transformation post-traductionnelle. Ici on a donc :

Calcul	Acide aminé correspondant
843-696=147	Phe (F)
696-583=113	Ile (I) ou Leu (L)
583-420=163	Tyr (Y)
420-306=114	Asn (N)
306-193=113	Leu (L) ou Ile (I)
193-106=87	Ser (S)
106-19=87	Ser (S)

Une séquence possible est donc bien FIYNLSS.

C. Une séquence possible pour ce peptide est FIYNLS
FAUX - Attention, il manque un S à la fin de la séquence pour qu'elle soit complète ! Il faut bien soustraire 19 à la fin pour avoir le dernier AA.

D. La spectrométrie de masse consiste à séparer les molécules ionisées en fonction de leur masse rapportée à leur nombre de charges
VRAI - Exactement, c'est dans le cours !

E. La spectrométrie de masse comporte deux étapes : volatiliser puis mesurer les rapports m/z
FAUX - Eh non ! Il manque une étape intermédiaire, d'abord on volatilise pour séparer les molécules les unes des autres, ensuite on ionise pour transformer les molécules en ions, sans cette étape la MS ne peut pas fonctionner car elle utilise des champs électriques. Et après seulement on mesure les rapports m/z.

Réponses exactes : B et D

Question 11
Compte tenu de vos connaissances et des Tableaux 1 et 2, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La séquence du peptide contient 3 acides aminés phosphorylables
VRAI - Et oui ! Les acides aminés phosphorylables sont la sérine (S), la tyrosine (Y) et la thréonine (T), c'est-à-dire les acides aminés polaires neutres qui ont soit une fonction phénol soit une fonction alcool. Ces fonctions permettent donc de fixer le groupement phosphate sur leur -OH. Dans notre séquence, on a deux sérines et une tyrosine, l'item est bon !

B. La séquence du peptide n'est pas électriquement neutre à pH=7
FAUX - Alors là, il faut être bien attentif. Pour avoir une séquence électriquement neutre, il faut soit n'avoir aucun acide aminé chargé, soit avoir autant d'acides aminés chargés positivement que d'acides aminés chargés négativement. Ici, on n'a aucun AA chargé, donc la séquence est neutre :).

C. La séquence du peptide contient un seul acide aminé aromatique
FAUX - Et non ! La classification des acides aminés dans votre cours vous dit qu'il y a trois acides aminés aromatiques: la phénylalanine (F), le tryptophane (W) (tous deux apolaires) et la tyrosine (Y) (polaire). On a une phénylalanine et une tyrosine dans notre séquence donc celle-ci comporte bien deux acides aminés aromatiques.

D. Deux acides aminés dans cette séquence peptidique peuvent porter une O-glycosylation
VRAI - Toutafé ! Les acides aminés qui sont le siège de O-glycosylations sont ceux qui ont une fonction alcool (avec un groupement -OH comme O-glycosylation), c'est-à-dire la sérine (S) et la thréonine (T). Notre séquence contient deux sérines donc deux acides aminés susceptibles de faire des O-glycosylations.
E. La séquence du peptide contient 3 acides aminés hydrophobes
VRAI - Dans votre cours, il y a 9 acides aminés qui sont décrits comme étant hydrophobes: alanine (A), valine(V), leucine (L), isoleucine (I), méthionine (M), proline (P), phénylalanine (F) et tryptophane (W), c'est à dire tous les AA apolaires, sauf la glycine (G). Dans la séquence de la glycogénine, on retrouve une phénylalanine (F) et deux leucines/isoleucines (L/I). Donc il y a bien trois acides aminés hydrophobes.

Réponses exactes : A, D et E

La glycogénine forme un complexe avec la glycogène synthase, afin de produire du glycogène. Au sein de ce complexe, la glycogénine permet l'initiation de la synthèse du glycogène en synthétisant une petite amorce de 8 résidus GLU. Qui est ensuite prise en charge par la glycogène synthase (GS).
Le complexe glycogène synthase-glycogénine (GS-GN) est formé de 2 glycogénines et un tétramère de glycogène synthase. On étudie la formation de ce complexe avec des glycogénines mutées Y194F dans un premier temps puis des glycogénines sauvages dans un second temps.

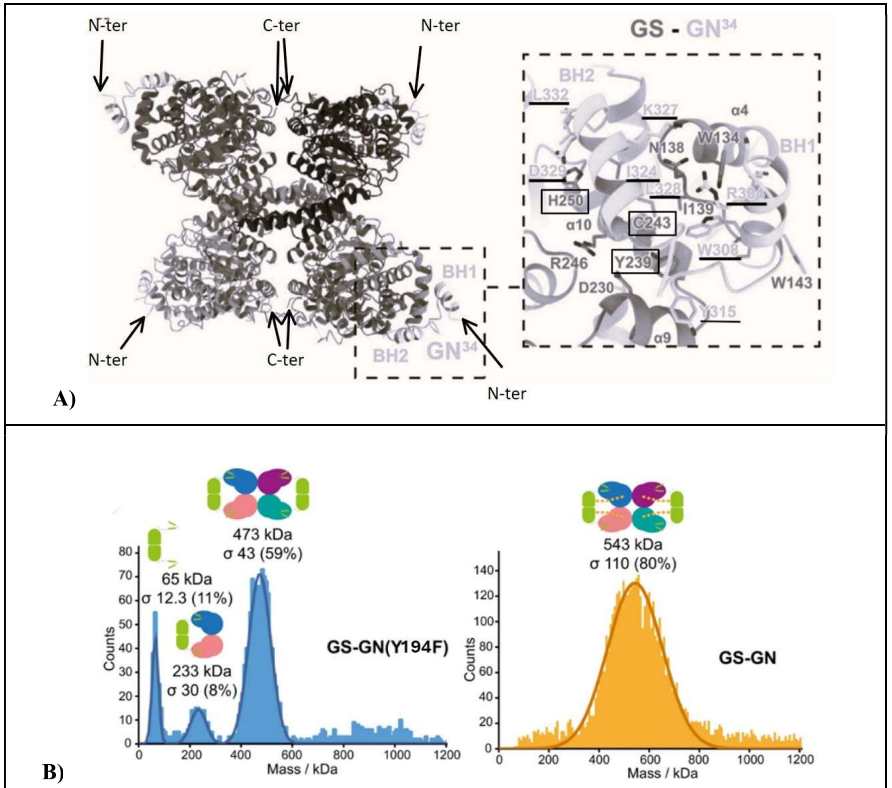


Figure 4 :
A) Structure tridimensionnelle de l'interaction entre glycogène synthase et glycogénine. Les acides aminés soulignés appartiennent à la glycogénine, ceux encadrés se trouvent sur l'hélice α 10 de la glycogène synthase, tandis que les autres font partie de la structure de la glycogène synthase
B) Spectrométrie de masse des complexes glycogénine - glycogène synthase

Question 12
Compte tenu de vos connaissances et de la figure 4, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Dans la séquence 324-332 de la glycogénine on a au moins deux acides aminés chargés
VRAI - On regarde la figure 4A et les AA de la glycogénine. On n'a pas la séquence des acides aminés 324 à 332 entièrement mais on a la lysine en position 327 et l'acide aspartique en position 329. Donc on sait qu'on a au moins deux acides aminés chargés dans la séquence de l'AA324 à l'AA332 ! Les acides aminés ionisables à fonction acide sont : acide glutamique, acide aspartique et les acides aminés ionisables à fonction basique sont : histidine, lysine, arginine.
B. Dans l'hélice alpha 10 on retrouve un AA qui peut participer à des liaisons ioniques
VRAI - L'histidine H250 de l'hélice alpha 10 de la GS est un AA polaire ionisable il peut donc interagir avec d'autres AA chargés par des liaisons ioniques (ou pont salin), notamment avec l'acide aspartique D329 juste au dessus car il possède une charge opposée.

C. Dans le site d'interaction de la GS on retrouve un seul acide aminé apolaire à chaîne aromatique
FAUX - Les acides aminés apolaires à chaîne aromatiques sont la phénylalanine et le tryptophane. Dans la GS on retrouve deux tryptophane : le W134 et le W143. Petite capture du cours comme rappel :

acides aminés apolaires	à chaîne aliphatique : glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, méthionine, proline à chaîne aromatique : phénylalanine, tryptophane
acides aminés polaires neutres	à fonction alcool : sérine, thréonine, tyrosine (fonction phénol) à fonction soufrée : cystéine à fonction amide : glutamine, asparagine
acides aminés polaires ionisables	à fonction acide : acide glutamique, acide aspartique à fonction basique : histidine, lysine, arginine

Acide aminé essentiel = non synthétisé par l'homme

Cours "Les Acides aminés - Peptides" du Dr Didier BORDERIE
D. La glycogénine contient un acide aminé polaire neutre à fonction soufrée
FAUX - L'acide aminé à fonction soufrée est la cystéine mais la cystéine C243 appartient à la chaîne polypeptidique de la GS et non de la glycogénine.

E. La GS semble être un homotétramère et interagit avec la GN
VRAI - La GS est formée de 4 sous-unités qui semblent identiques (on peut dessiner deux axes de symétrie 1 horizontal et 1 vertical). On remarque que la structure alpha boucle alpha se trouve au coin des quatres sous unités de la glycogène synthase et permet de lier la glycogénine.

Réponses exactes : A, B et E

Question 13

Compte tenu de vos connaissances et de la figure 4B, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La spectrométrie de masse a été réalisé en conditions non dénaturantes
VRAI - En effet sur la figure 4B, on observe que les interactions entre les différentes protéines et chaînes polypeptidiques sont toujours présentes. Or en conditions dénaturantes, on aurait plus ces interactions et on obtiendrait la masse de chaque chaîne de manière indépendante.

B. La spectrométrie de masse ne permet pas de quantifier des protéines
FAUX - La spectrométrie permet une approche quantitative, après comparaison à des étalons et l'établissement d'une courbe d'étalonnage

C. La masse moléculaire de la glycogène synthase est d'environ 340 kDa
VRAI - On observe dans la figure 4B que le complexe glycogène synthase-glycogénine muté est de 473 kDa, et la masse d'un dimère de glycogénine muté seul est de 65 kDa. Le complexe étant composé de deux dimères de 65 kDa, on soustrait la masse de deux dimères de glycogénine à la masse totale du complexe soit 473 – 65x2 = 343 kDa.

D. La masse moléculaire de la glycogène synthase d'environ 408 kDa
FAUX - cf. Item C.

E. La présence de chaînes d'oses au sein du complexe glycogène synthase-glycogénine semble le déstabiliser
FAUX - Au contraire, leur présence semble stabiliser le complexe. Y194 pourrait être le résidu tyrosine porteur des chaînes de sucre au sein de la glycogénine, lorsque la glycogénine est mutée Y194F, on retrouve beaucoup moins de complexes GS-GN, qu'en présence de sucre et de glycogénine non mutée. On peut donc supposer que les chaînes d'oses participeraient à stabiliser le complexe GS-GN.

Réponses exactes : A et C

Les chercheurs s'intéressent désormais à 2 isoformes différentes de la glycogénine : la GN-1 qui est exprimée dans les muscles et la GN-2 qui est exprimée dans le foie. Ils étudient les propriétés de ces 2 isoformes ainsi que leur possible interaction. Pour ce faire, ils effectuent une électrophorèse en gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (figure 5A) suivie d'un Western Blot (figure 5B), de plusieurs élutions après séparation par chromatographie. Ils utilisent des extraits purifiés de GN-1 et de GN-2 marqués respectivement par GST et His6, et un dernier extrait de GN-1 mutée Y194F, qu'ils incubent ensuite dans une solution contenant du glucose pour étudier les interactions possibles entre les isoformes. Pour les colonnes 1 (à gauche) et 2, GST a été prélevé après incubation ou non avec GN-2. Pour les colonnes 3 et 4 c'est la GN1 qui a été prélevée après incubation ou non avec GN-2. Enfin les colonnes 5 et 6 présentent la migration de l'extrait de GN-1 mutée Y194F après incubation ou non avec la GN-2.

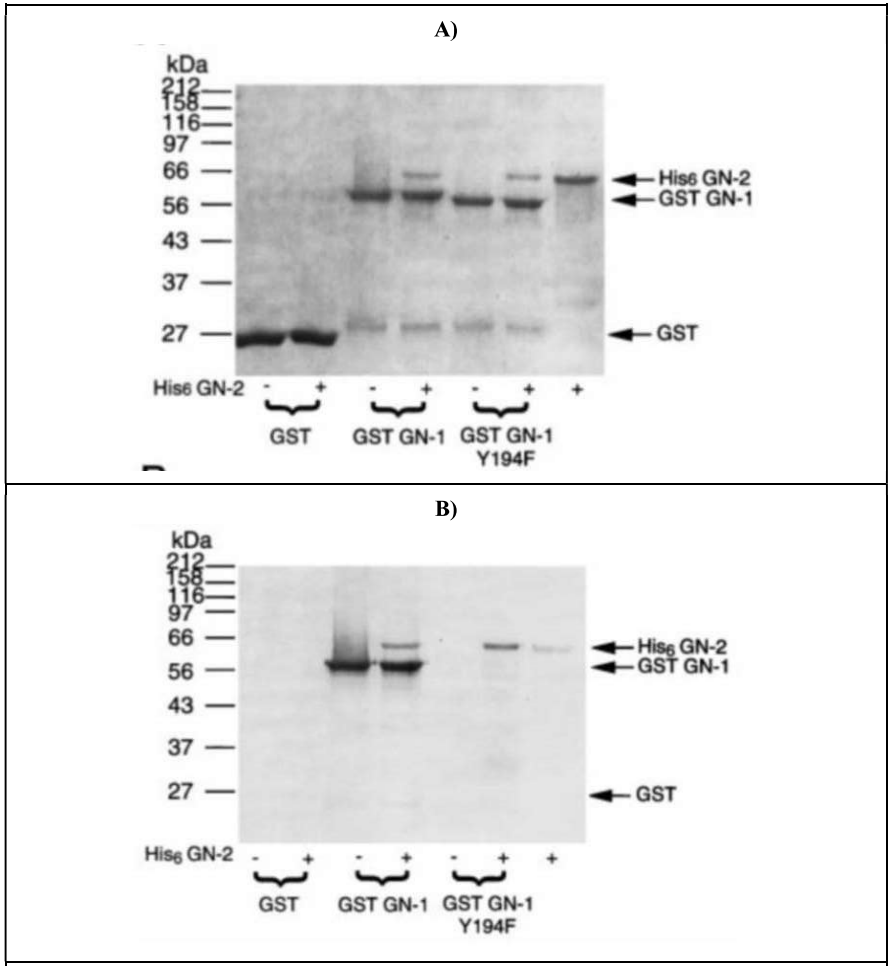


Figure 5 :
A) SDS-Page révélé au Bleu de Coomassie des différents extraits après incubation ou non avec His6 GN-2
B) Western Blot révélé avec des anticorps anti-His 6 GN-2 et anti GST GN-1 des extraits après incubation ou non avec His6-GN-2

Question 14

Compte tenu de vos connaissances sur la technique du Western-blot, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Elle permet de détecter la totalité des protéines d'un échantillon en utilisant des anticorps

FAUX - Le WB sert à détecter une protéine spécifique au milieu d'un mélange de protéines grâce à des anticorps spécifiques. Si l'on veut révéler toutes les protéines présentes, on utilisera un colorant comme le bleu de Coomassie.

B. Elle permet de séparer les protéines selon leur masse moléculaire

FAUX - Et non ! Petite subtilité ici. En effet c'est le SDS-PAGE en conditions réductrices qui va pouvoir séparer les protéines suivant leur PM en les dénaturant. Lorsqu'on parle de western-blot, on se réfère uniquement au marquage et à la révélation des protéines par les anticorps. Ces techniques sont à ne pas confondre, bien que dans la majorité des cas, on fera un SDS-page avant notre Western-blot. Courage, lâchez rien !

C. Elle nécessite l'utilisation d'anticorps spécifiques des protéines cibles

VRAI - Toutafé ! Les Ac spécifiques sont couplés à une enzyme (en détection directe) et leur localisation est révélée par introduction dans le milieu du substrat de l'enzyme qui devient un produit coloré.

D. Il est possible, en préparation d'un Western-blot, de séparer les protéines, en utilisant pour des gels avec des pourcentages en polyacrylamide adaptés aux masses moléculaires des protéines

VRAI - Bien joué ! C'est le rôle du SDS-page (page = PolyAcrylamide Gel Electrophoresis). Voyez cette matière comme un filet de pêche à protéines ! Plus on en augmente la concentration, plus les mailles du filet sont resserrées, permettant de faire la distinction entre des protéines de moindre poids moléculaire.

E. Plus la protéine d'intérêt est de haute masse moléculaire, plus vive sera la couleur de la bande après révélation

FAUX - Aucun lien entre la taille de la protéine et l'intensité de la bande, car cela dépend de la quantité de protéine (méthode semi-quantitative). La bioch peut faire peur au début, mais avec des efforts, ça devient super intéressant donc persévérez, ça paiera !

Réponses exactes : C et D

Question 15

Compte tenu de vos connaissances et de la figure 5, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La tyrosine 194 de GN-1 semble être nécessaire pour son interaction avec GN-2

FAUX - On observe sur les figures 5A et B la présence de GN-2 dans la colonne 6 malgré la mutation Y194F. Il faut bien comprendre que pour effectuer l'électrophorèse, les chercheurs ont prélevé GN-1 dans la colonne 4 et GN-1 mutée Y194F pour la colonne 6 après incubation avec la GN-2. On voit dans ses 2 colonnes la présence d'une bande correspondant à GN-2 ce qui veut dire qu'elle interagit avec GN-1 peu importe qu'elle soit mutée sur Y194 ou non. On peut donc en déduire que Y194 n'est pas nécessaire à l'interaction entre les 2 isoformes.

B. Cette expérience montre qu'il y a une interaction directe entre GN-1 et GN-2

VRAI - Tout à fait. Vigilance lorsqu'on voit "interaction directe" car souvent on montre une interaction mais on ne sait pas si elle est directe ou non. Cependant ici, les extraits de GN-1 et GN-2 sont comme le dit le texte des "extraits purifiés", ces extraits sont purs, il n'y a donc rien d'autre que de la GN-1 ou de la GN-2, ce qui permet d'affirmer que l'interaction entre les protéines ne se fait pas par le biais d'une autre molécule, on parle donc d'interaction directe.

C. On peut supposer GN-1 Y194F migre plus loin que GN-1 non mutée en SDS-page car elle ne serait pas lié à une chaîne de sucre

VRAI - En effet on a vu plus tôt que Y194 semblait avoir un rôle dans la capacité de GN-1 à capter des chaînes d'oses grâce à la glycosylation et la figure 5A semble le confirmer car sans cette tyrosine la protéine a une masse moléculaire plus faible. Ce qui pourrait être dû à l'absence de liaison avec les sucres du milieu.

D. L'absence de bande pour GN-1 Y194F sur le Western Blot montre qu'il est absent dans le milieu

FAUX - GN-1 Y194F est bien présente dans le milieu comme on le voit sur l'électrophorèse de la figure 5A. L'absence de bande est due au fait que les Ac utilisés pour révéler le WB de la figure 5B sont spécifiques à la GN-1 non mutée. Ils ne se lient pas à la protéine mutée, ce qui explique pourquoi elle n'est pas révélée dans la figure.

E. Il est possible que les résultats de cette expérience soient faussés car GN-2 a pu interagir avec le marqueur GST lié à la GN-1

FAUX - On sait que GN-2 n'interagit pas avec le marqueur GST grâce aux colonnes 2 de nos expériences, on voit que lorsqu'on prélève GST, il n'y a pas de bande marquant la présence de GN-2 malgré l'incubation. On en déduit que GN-2 n'interagit pas avec GST. Les résultats n'ont donc pas pu être biaisée par le marqueur GST.

Réponses exactes : B et C

Question 16

Compte tenu de vos connaissances sur les méthodes d'étude, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Lors d'une dialyse, les grosses protéines diffusent à travers la membrane semi-perméable

FAUX - Et non ! Lors d'une dialyse, seuls les ions (et les protéines de moins de 10kDa en fonction de la membrane utilisée) peuvent traverser la membrane qui est alors semi-perméable. Les ions diffusent vers l'extérieur du sachet où le liquide est moins concentré en ion jusqu'à atteindre un équilibre des concentrations à l'extérieur et à l'intérieur du sachet de dialyse.

B. Lors d'une chromatographie d'exclusion stérique, les petites protéines sortent les premières

FAUX - Attention ! Les petites protéines passent dans les cavités creusées dans des billes tandis que les grosses protéines, qui ne peuvent pas passer dans ces microcavités, vont passer entre les billes. Le chemin parcouru par les grosses protéines est alors beaucoup plus court que celui des petites et elles vont donc sortir les premières.

C. Lors d'une chromatographie échangeuse d'anions, on utilise des billes greffées avec des groupements chimiques chargés positivement

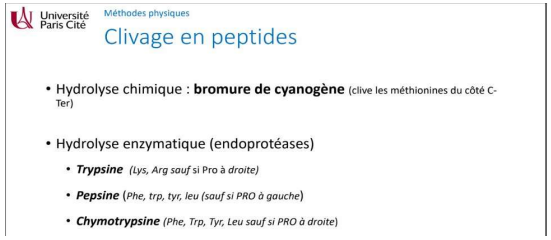
VRAI - Exactement ! Les protéines d'intérêt seront les protéines chargées négativement, ainsi il faut un support chargé positivement pour les attirer. Les protéines chargées positivement tomberont car repoussées par le support. On fera ensuite une élution pour détacher nos protéines d'intérêt chargées négativement des billes de la colonne de chromatographie.

D. On peut obtenir la structure tridimensionnelle d'une protéine par diffraction aux rayons X (ou cristallographie) ou par résonance magnétique nucléaire (RMN)

VRAI - C'est tout bon ! Une question de cours un peu méchante mais qui peut vous être posée. Courage, vous allez y arriver !

E. La coupure des protéines avant une spectrométrie de masse peut être réalisée par la trypsine ou la pepsine sauf s'il y a une proline à droite

FAUX - Attention à ce piège ! L'item est correct pour la trypsine mais pas pour la pepsine qui ne coupe pas si la proline est à gauche (du côté du N-ter). Les deux enzymes qui contiennent le mot "trypsine" ne coupent pas quand la proline est à droite (du côté du C-ter). Il faut connaître ces enzymes +++ donc je vous remets la diapo du cours du Pr. Katell Peoc'h sur les méthodes d'études des macromolécules ;).



Réponses exactes : C et D

Question 17

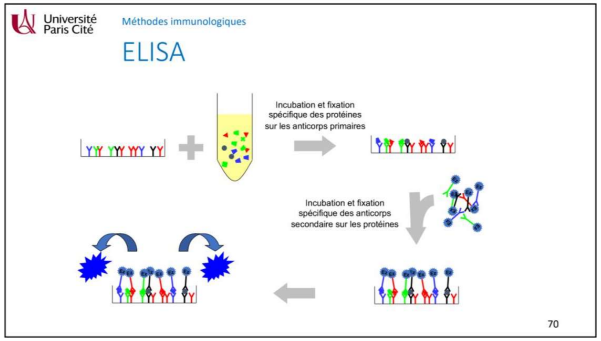
Compte tenu de vos connaissances sur le test ELISA, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Les anticorps monoclonaux sont moins spécifiques que les anticorps polyclonaux

FAUX - Les anticorps monoclonaux sont dirigés contre un épitope unique d'une protéine tandis que les anticorps polyclonaux sont dirigés contre plusieurs épitopes de la même protéine. Les anticorps monoclonaux sont plus difficiles à obtenir mais plus spécifiques que les polyclonaux.

B. Dans la méthode ELISA, on utilise le plus souvent deux anticorps qui prennent en "sandwich" la protéine et qui vont se fixer sur le même épitope

FAUX - Attention ! les anticorps ne se fixent pas sur le même épitope. Un premier anticorps, déjà présent sur le support, se fixe sur un épitope de la protéine déposée sur ce support. On ajoute ensuite des anticorps marqués par un fluorochrome qui vont se fixer sur d'autres épitopes de la protéine. Je vous remets la diapo du cours du Pr. Katell Peoc'h sur les méthodes d'étude pour rappel !



C. L'ELISA est une méthode peu pratiquée car elle a une mauvaise sensibilité et spécificité

FAUX - Archi faux ! Cette méthode a une très bonne sensibilité (capacité à distinguer deux résultats très similaires) car elle permet d'amplifier le signal en attachant à la même protéine plusieurs anticorps. Elle a aussi une bonne spécificité surtout si on prend des anticorps monoclonaux (C.f. item A).

D. Le test ELISA est quantitatif

VRAI - C'est ça ! On peut déterminer, grâce à une droite d'étalonnage, la quantité exacte de protéine d'intérêt.

E. Le test ELISA peut être réalisé à partir de différents fluides biologiques

VRAI - Toutafé ! On peut utiliser cette méthode pour tester du sang, du liquide céphalorachidien…

Réponses exactes : D et E

Les chercheurs s'intéressent désormais à une mutation de la glycogénine-1 et à son effet sur son auto-glycosylation.

Dans un premier temps ils étudient par Western Blot la présence de la glycogénine-1 dans le muscle cardiaque et le muscle squelettique. Pour cela ils utilisent des anticorps anti-glycogénine 1, cette méthode ne permet pas de repérer directement la glycogénine-1 normal, les chercheurs utilisent donc un traitement à l'alpha amylase pour enlever les sucres des larges molécules de glycogène. Ces expériences sont réalisées sur un patient contrôle, sur le patient d'intérêt (patient II-4), ainsi que sur le père du patient porteur d'une mutation Thr83Met.

Dans un second temps ils effectuent une série de Western Blot sur des recombinant mutants ou wild type (=sauvage) en présence (+) ou non (-) d'alpha amylase.

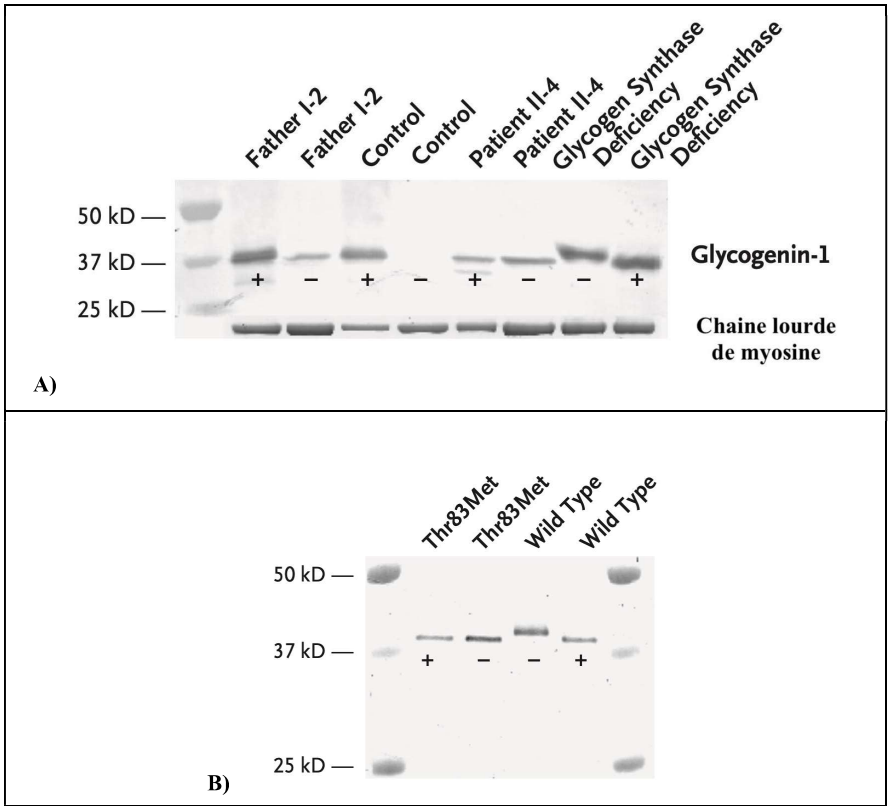


Figure 6 :
A) Western Blot de différents échantillons provenant de cellules musculaires squelettiques révélé par des anticorps anti-GN-1, avec ou sans traitement à l'alpha amylase au préalable
B) Western Blot comparant la migration de plusieurs glycogénine-1 recombinantes, avec (+) ou sans (-) traitement à l'alpha amylase

Question 18

Compte tenu de vos connaissances et de la figure 6, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. La glycogénine-1 semble porter de larges chaînes de glycogène grâce à une O-glycosylation sur un résidu thréonine
VRAI - Lorsqu'on analyse la figure 6B, on s'aperçoit que le traitement à l'alpha amylase permet à GN-1 de migrer plus loin, elle est donc plus légère. Le texte nous indique que l'alpha amylase agit en enlevant les résidus de larges molécules de glycogène, on en déduit que l'alpha amylase réduit la masse de GN-1 WT parce qu'elle porte de larges molécules de glycogènes. Alors que la GN-1 mutée Thr83Met a une masse égale après ou avant traitement, de plus cette masse est la même que celle de GN-1 WT traitée. On peut donc supposer que Thr83 porte par une O-glycosylation de larges molécules de glycogène.

B. Un déficit de glycogène synthase semble empêcher la glycogénine-1 de porter des chaînes glycosylées
FAUX - On voit dans le WB 6A qu'un déficit en GS rend un profil de GN-1 différent de celui du profil contrôle (on voit une bande même en l'absence de traitement). Cependant la masse de la GN-1 est tout de même affectée par le traitement à l'alpha amylase. On suppose alors que la GN-1 dans ces conditions porte tout de même des sucres qui peuvent être retirés par le traitement.

C. Le père (I-2) semble avoir des glycogénine-1 non mutées et d'autres mutées Thr83Met
VRAI - On observe sur la figure 6A que le père a une bande similaire à celle du contrôle lors d'un traitement à l'alpha amylase, mais contrairement au contrôle, il montre également une bande plus fine lorsque la GN-1 n'est pas traitée, tout comme le patient. Cela s'explique par le fait que le traitement permet d'enlever les sucres de lourdes chaînes de glycogène, ce qui permet à GN-1 WT de migrer sur la bande selon son poids sans être alourdie par ces sucres et indique un poids de 37 kDa. Alors que la GN-1 mutée Thr83Met semble ne pas pouvoir porter de glycogène et reste donc à 37 kDa même sans traitement. On parle de mutation hétérozygote.
D. Il est probable que le patient II-4 ait hérité de la mutation sur la glycogénine-1 de son père
VRAI - A la différence que son père possèderait également des GN-1 normale, alors que son fils n'aurait que des GN-1 mutée Thr87Met. On parle de mutation homozygote.

E. Ces expériences nous permettent de déduire que le patient (II-4) a un déficit en glycogène synthase
FAUX - Si on compare le profil du patient à celui du déficit en GS, on s'aperçoit qu'ils sont très différents. Alors que le patient a le même profil que les GN-1 recombinante mutée Thr87Met. On en déduit donc que le patient a des GN-1 mutées Thr87Met, mais on ne peut rien affirmer sur le fait qu'il présente ou non des GS.

Réponses exactes : A, C et D

Question 19

Compte tenu de vos connaissances sur les protéines chaperonnes, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Les protéines HSP peuvent être classées selon leur masse moléculaire
VRAI - C'est tout à fait ça, leur masse moléculaire fait partie des critères de classification. Leur nom est différent chez les eucaryotes et les procaryotes, mais dans les deux cas elles sont classées selon leur masse moléculaire. On peut également les classer selon leur expression et leur localisation subcellulaire.

B. Le système GroEL/GroES est le premier utilisé en cas de mauvais repliement
FAUX - Il s'agit du dernier, utilisé dans seulement 10% des cas. La plupart des protéines se replient correctement sans aide (70%), puis la cellule procaryote utilise le système DNAJ/DNAK avant d'utiliser GroEL/GroES.

C. Les Heat Shock Factor (HSF) se fixent sous forme dimérique aux Heat Shock Element (HSE), dont le motif est nGAAn
FAUX - Plusieurs infos à vérifier ici : ce sont bien les HSF qui se fixent sur les HSE (logique puisque les HSE sont fixés en amont du promoteur alors que les HSF sont libres) et le motif des HSE est bel et bien nGAAn. Par contre, la fixation se fait sous forme TRImérique ! Courage !

D. Lorsque HSP70 est liée à l'ATP, son affinité pour les protéines dénaturées est faible
VRAI - C'est du cours ! L'ATP sera hydrolysé en ADP si HSP40 interagit avec HSP70, augmentant l'affinité entre HSP70 et la protéine, ce qui évite l'agrégation avec d'autres protéines.

E. L'expression de HSP70 est élevée dans les cellules tumorales
VRAI - Elle est exprimée en grande quantité car les cellules cancéreuses sont anormales et génèrent beaucoup de protéines mal repliées à cause des anomalies géniques. La cellule va alors tenter d'éviter l'agrégation de toutes ces protéines. HSP70 sera par contre exprimée à bas niveau dans les cellules saines et sera induite plutôt en cas de stress cellulaire.

Réponses exactes : A, D et E

Pour étudier l'activité de la glycogénine, les chercheurs purifient un extrait prélevé d'une culture cellulaire. L'activité totale présentée dans le tableau de purification est la moyenne de l'activité totale de plusieurs essais de la même expérience.

Étapes de purification	Masse protéines (µg)	Activité totale/AT (pmol/min)	Activité spécifique/AS (pmol/min/µg)	Rendement Global (%)
1. Crude extract	940	843	0,9	100
2. Q-Sepharose	400	600	X	72
3. Précipitation	135	430	3,19	51
4. Sephacryl S-200	64	316	4,960	37,5
5. UDP-agarose	25	158	6,260	18,7
6. Mono Q	16	122	7,530	14,4

Question 20

Compte tenu de vos connaissances et du tableau de purification, parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. L'activité spécifique suite à la réalisation d'une Q-Sepharose est de 1,5 pmol/min/µg
VRAI - Pour calculer l'activité spécifique on divise l'activité totale des protéines par la masse de protéines. AS = AT/masse de protéines = 600/400=3/2=1,5 pmol/min/µg.

B. Le facteur de purification global tout comme le rendement global diminuent au fur et à mesure de la purification vu qu'on perd en masse de protéines
FAUX - Le facteur de purification global AUGMENTE au fur et à mesure de la purification. La quantité de protéines totales diminue parce que l'objectif est de retirer autant de protéines non spécifiques que possible et avoir un extrait plus pur en protéine d'intérêt, donc l'activité spécifique augmente, alors que l'activité totale diminue car on perd tout de même des protéines d'intérêt à chaque étape.

C. Le rendement global de l'étape n se calcule avec la formule suivante : AT de l'étape n/AT de l'étape n-1
FAUX - Le rendement global de l'étape n = AT de l'étape n/ AT de la première étape.

D. Le facteur de purification global de la précipitation appartient à l'intervalle [3,2 ; 3,5] arrondi au dixième près
VRAI - Le facteur de purification global d'une étape n = AS de l'étape n/ AS de la première étape=3,19/0,9. On arrondit 0,9 à 1 et on fait 3,19/1=3,19. Vu qu'on arrondit au dixième près on obtient 3,2 qui appartient bien à l'intervalle. (PS : 3,19/0,9= 3,544)

E. Le rendement de l'étape de précipitation est d'environ 50%

FAUX – Pour le rendement d'une étape on fait : r(n)= [AT(étape n)/AT(étape n-1)]x100, ici r(précipitation) = (430 / 600)x100 ≈ 70%.

Réponses exactes : A et D

Question 21

Compte tenu de vos connaissances, parmi les propositions suivantes laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

A. Dans l'hypothèse du quasi équilibre, la Km est inversement non proportionnelle à l'affinité de l'enzyme vis-à-vis de son substrat

FAUX - ATTENTION PIÈGE ! Faites gaffe au négation dans les items, c'est fourbe mais ça peut tomber… Comme vu en cours, la Km est inversement proportionnelle à l'affinité. C'est à dire que lorsque la Km augmente, l'affinité diminue (SEULEMENT DANS L'HYPOTHÈSE DU QUASI ÉQUILIBRE).

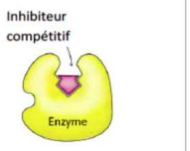
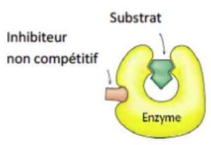
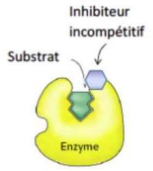
B. La Vmax est la vitesse initiale maximale d'une réaction enzymatique, d'unité mol/s/L ou kat/L

VRAI - YESSSSS, faites vous confiance la team !! Ici tout est bon (c'est du cours pure), ça peut faire peur de voir des unités et de se dire que c'est potentiellement des pièges mais quelques fois non. Et oui les petits détails de ce style peuvent tomber … Maintenant vous êtes au courant ;).

C. Pour les inhibiteurs compétitifs, la Vmax de l'enzyme augmente et l'affinité pour son substrat diminue

FAUX - Qui lui dit ? Bien sûr que c'est du fake ! Pour les inhibiteurs <u>compétitifs</u> la Vmax ne change pas ! Faisons un petit rappel pour les prochains items (avec un petit tableau ^^) :

A. Les inhibiteurs réversibles

		
L'inhibiteur **compétitif** se fixe sur l'enzyme **libre** au niveau du site de liaison du substrat. La réaction enzymatique n'a donc pas lieu.	L'inhibiteur **non compétitif** a son **propre** site de fixation, **différent** de celui du substrat. Il peut se fixer sur l'enzyme **libre** ou sur le **complexe enzyme-substrat.** L'inhibiteur **ralentit** la réaction enzymatique.	L'inhibiteur **incompétitif** à lui aussi son **propre** site de fixation. Il se fixe donc **uniquement** sur le **complexe enzyme-substrat.** L'inhibiteur **ralentit** aussi la réaction enzymatique.

Pour le compétitif, comme l'inhibiteur « bloque » le site de liaison l'affinité entre le substrat et l'enzyme va diminuer (donc la Km augmente vue qu'elle est inversement proportionnelle) et la vitesse ne change pas, ça sera le cas pour l'inhibiteur non compétitif.

D. Pour les inhibiteurs non compétitifs, la Vmax diminue et il n'y a pas de changement de Km apparente

VRAI - Perfect ! Rien à ajouter. Cf correction question C.

E. Pour les inhibiteurs incompétitifs, l'affinité augmente et la Vmax diminue

VRAI - C'est bien ça ! Cf correction question C (encore). Petit message de fin, BRAVOOOOO d'avoir fini cette correction du tuto 1. Continue dans cette lancée ! « *PRACTICE MAKES PERFECT* », Cristiano Ronaldo.

Réponses exactes : B, D et E

FIN DE LA CORRECTION

ANNEXE 1 : Acides aminés

Acide aminé			Acide aminé		
Ala (A)	Alanine (89 Da)		Lys (K)	Lysine (146 Da)	*pKa* (R) 10,5
Arg (R)	Arginine (174 Da)	*pKa* (R) 12,5	Met (M)	Méthionine (149 Da)	
Asn (N)	Asparagine (132 Da)		Phe (F)	Phénylalanine (165 Da)	
Asp (D)	Acide aspartique (133 Da)	*pKa* (R) 3,9	Pro (P)	Proline (115 Da)	
Cys (C)	Cystéine (121 Da)	*pKa* (R) 8,3	Sec (U)	Sélénocystéine (168 Da)	*pKa* (R) 5,3
Gln (Q)	Glutamine (146 Da)		Ser (S)	Sérine (105 Da)	
Glu (E)	Acide glutamique (147 Da)	*pKa* (R) 4,2	Thr (T)	Thréonine (119 Da)	
Gly (G)	Glycine (75 Da)		Trp (W)	Tryptophane (204 Da)	
His (H)	Histidine (155 Da)	*pKa* (R) 6,0	Tyr (Y)	Tyrosine (181 Da)	*pKa* (R) 10,1
Ile (I)	Isoleucine (131 Da)		Val (V)	Valine (117)	
Leu (L)	Leucine (131 Da)		* pKa de la fonction ammonium sur les C_α : ~ 8,7 à 10,7 * pKa de la fonction acide carboxylique sur les C_α : ~ 1,7 à 2,3		

Ce sujet a été réalisé par :

Rédacteurs : Séverine Bosquet (DFGSP2), Killian Madej (DFGSM2), Alyssa Bartoux (DFGSM2), Alexandra Sedes (DFGSM2), Salma El Ali (DFGSM2), Yasmine Boukhariy (LAS2 Biomed), Lucas Charrier (DFGSP2), Alycia Ounini (DFGSM2), Géraldine zimmer (DFGSM2), Gabriel Kaldas (K1), Thomas Barberon (DFGSM2), Clara Martin Creuze (DFGSM2), Salomé Marcus (DFGSM3)

Relecteurs : Thomas Barberon (DFGSM2), Salomé Marcus (DFGSM3), Clara Martin Creuze (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la nucléoteam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Sous la coordination de Thomas Barberon (RM GT de Biochimie 2024-2025, DFGSM2), Clara Martin Creuze (RM EB de Biochimie 2024-2025, DFGSM2), Yakub Kisely (RM LAS de Biochimie 2024-2025, DFGSM2) et Salomé Marcus (RM EB de Biochimie 2023-2024, DFGSM3)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Votre note et classement sont disponibles sur le site ***www.a2sup.fr***
Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante:
grilles@a2sup.fr

A2SUPforum

L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

⚠ Les bases du forum ⚠

Question de cours :		**Question Exos/Annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utiliser la **loupe** (en haut à droite) Chercher le bon topic	QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03) Énoncé Question

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP